

圆锥曲线的光学性质：椭圆法线平分焦半径夹角，双曲线切线平分焦半径夹角，抛物线切线平分焦半径与对称轴夹角

圆锥曲线的光学性质：椭圆法线平分焦半径夹角，双曲线切线平分焦半径夹角，抛物线切线平分焦半径与对称轴夹角

二级结论

条件

条件 1（曲线与焦点）：

椭圆、双曲线或抛物线，焦点分别为 F_1, F_2 或 F ，对称轴方向为 d （抛物线）。

条件 2（点线关系）：

P 为曲线上任意一点， l 为 P 处的切线， n 为 P 处的法线。抛物线中过 P 作平行于对称轴且指向开口方向的射线 PH 。

结论

结论一（椭圆法线平分）：

直观描述：椭圆在 P 处的法线平分两焦半径夹角。

$$\angle F_1 P n = \angle n P F_2.$$

结论二（双曲线切线平分）：

直观描述：双曲线在 P 处的切线平分两焦半径夹角。

$$\angle F_1 P l = \angle l P F_2.$$

结论三（抛物线切线平分）：

直观描述：抛物线在 P 处的切线平分焦半径与平行轴射线的夹角。

$$\angle F P l = \angle l P H.$$

推广结论（角平分表述）

推广结论（角平分表述）：

直观描述：椭圆法线平分 $\angle F_1 P F_2$ ，双曲线切线平分 $\angle F_1 P F_2$ ，抛物线切线平分 $\angle F P H$ 。

理解说明

一句话直觉 圆锥曲线的光学性质反映了入射角等于反射角的物理规律：椭圆使从一焦点发出的光线汇聚到另一焦点；双曲线使光线发散，但反向延长线过另一焦

点；抛物线使平行于对称轴的光汇聚到焦点，或从焦点发出的光变为平行光。

核心拆解

要点一（角平分线角色）：

椭圆中，法线平分两焦半径夹角；双曲线中，切线平分两焦半径夹角；抛物线中，切线平分焦半径与平行轴射线的夹角。

要点二（几何基础）：

均源于圆锥曲线的定义及切线性质，可通过解析证明。

几何本质（焦点特性） 椭圆定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 导致法线平分角；双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ 导致切线平分角；抛物线定义 $|PF|$ 等于 P 到准线的距离，导致切线平分角。

代数意义（解析方法） 通过求导得到切线或法线斜率，利用到角公式可证明角平分关系。代数形式统一为斜率满足的等式。

考点价值（应用方向）

- **考法一（角度计算）**：利用性质直接得到角相等，简化角度计算。
- **考法二（反射路径）**：在椭圆中，光线经椭圆反射必过另一焦点；在抛物线中，平行光汇聚或光变为平行光，用于求解轨迹。

顿悟点 “法线夹中点”用于椭圆，“切线夹中点”用于双曲线，“切线分一半”用于抛物线。

使用场景

- **场景一（焦点三角形）**：在椭圆或双曲线的焦点三角形中，由光学性质可建立角度关系。
- **场景二（反射与最值）**：利用反射性质求解光程最值问题，结合圆锥曲线定义。

证明

思路提示 利用解析法，通过求导得到切线/法线斜率，再通过到角公式或倍角公式证明角平分。对于椭圆和双曲线，直接计算到角正切值并化简，对于抛物线用倍角公式。

正式推导

步骤一（椭圆法线平分）：

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)， $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ， $c^2 = a^2 - b^2$ ，

$P(x_0, y_0)$ 在 C 上 ($y_0 \neq 0$)。切线斜率 $k_t = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ，法线斜率 $k_n = \frac{a^2 y_0}{b^2 x_0}$ 。焦半径斜率 $k_1 = \frac{y_0}{x_0+c}$, $k_2 = \frac{y_0}{x_0-c}$ 。计算

$$\begin{aligned}\frac{k_1 - k_n}{1 + k_1 k_n} &= \frac{y_0 \left(\frac{1}{x_0+c} - \frac{a^2}{b^2 x_0} \right)}{1 + \frac{a^2 y_0^2}{b^2 x_0(x_0+c)}} = \frac{-\frac{y_0 c (cx_0 + a^2)}{b^2 x_0(x_0+c)}}{\frac{b^2 x_0(x_0+c) + a^2 y_0^2}{b^2 x_0(x_0+c)}} \\ &= -\frac{y_0 c (cx_0 + a^2)}{b^2 x_0(x_0+c) + a^2 y_0^2} = -\frac{y_0 c (cx_0 + a^2)}{b^2 (a^2 + x_0 c)} \quad (\text{利用椭圆方程}) \\ &= -\frac{cy_0}{b^2}.\end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{k_n - k_2}{1 + k_n k_2} = -\frac{cy_0}{b^2}.$$

故 $\frac{k_1 - k_n}{1 + k_1 k_n} = \frac{k_n - k_2}{1 + k_n k_2}$ ，因此 $\angle F_1 P n = \angle n P F_2$ 。

理由：利用椭圆方程 $b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 = a^2 b^2$ 化简分母，并结合 $c^2 = a^2 - b^2$ 得到两边相等。

步骤二（双曲线切线平分）：

设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)， $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ， $c^2 = a^2 + b^2$ ， $P(x_0, y_0)$ 在 C 的右支 ($x_0 > 0, y_0 \neq 0$)。切线斜率 $k_t = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。焦半径斜率 $k_1 = \frac{y_0}{x_0+c}$, $k_2 = \frac{y_0}{x_0-c}$ 。计算

$$\begin{aligned}\frac{k_t - k_1}{1 + k_t k_1} &= \frac{\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} - \frac{y_0}{x_0+c}}{1 + \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0+c}} = \frac{\frac{b^2 x_0(x_0+c) - a^2 y_0^2}{a^2 y_0(x_0+c)}}{\frac{a^2(x_0+c) + b^2 x_0}{a^2(x_0+c)}} \\ &= \frac{b^2 x_0(x_0+c) - a^2 y_0^2}{y_0(a^2(x_0+c) + b^2 x_0)}\end{aligned}$$

利用双曲线方程 $b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$ ，分子 $b^2 x_0(x_0+c) - a^2 y_0^2 = a^2 b^2 + b^2 x_0 c = b^2(a^2 + x_0 c)$ 。分母 $y_0(a^2(x_0+c) + b^2 x_0) = y_0 c(x_0 c + a^2)$ 。因此

$$\frac{k_t - k_1}{1 + k_t k_1} = \frac{b^2(a^2 + x_0 c)}{y_0 c(x_0 c + a^2)} = \frac{b^2}{cy_0}.$$

类似地，

$$\frac{k_2 - k_t}{1 + k_2 k_t} = \frac{b^2(x_0 c - a^2)}{y_0 c(x_0 c - a^2)} = \frac{b^2}{cy_0}.$$

故 $\frac{k_t - k_1}{1 + k_t k_1} = \frac{k_2 - k_t}{1 + k_2 k_t}$ ，所以 $\angle F_1 P l = \angle l P F_2$ 。

理由：利用双曲线方程和 $c^2 = a^2 + b^2$ 化简代数式，得到左右两边相等。

步骤三（抛物线切线平分）：

设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ， $P(x_0, y_0)$ 在抛物线上 ($y_0 \neq 0$)。

由对称性，不妨设 $y_0 > 0$ （若 $y_0 < 0$ 同理可证）。切线斜率 $k_t = \frac{p}{y_0}$ 。过 P 作水平射线 PH 平行于 x 轴正向。设 PF 的倾角为 θ ，切线 l 的倾角为 ϕ ，则

$$\tan \phi = k_t = \frac{p}{y_0}, \quad \tan \theta = \frac{y_0}{x_0 - \frac{p}{2}}.$$

由抛物线方程 $y_0^2 = 2px_0$ 得 $x_0 = \frac{y_0^2}{2p}$ ，代入 $\tan \theta$ ：

$$\tan \theta = \frac{y_0}{\frac{y_0^2}{2p} - \frac{p}{2}} = \frac{2py_0}{y_0^2 - p^2}.$$

计算

$$\tan(2\phi) = \frac{2 \tan \phi}{1 - \tan^2 \phi} = \frac{2 \cdot \frac{p}{y_0}}{1 - \frac{p^2}{y_0^2}} = \frac{2py_0}{y_0^2 - p^2} = \tan \theta.$$

由于 $y_0 > 0$ ，可知 $\phi \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，故 $2\phi \in (0, \pi)$ ；又 $\theta \in (0, \pi)$ 且 $\tan \theta = \tan(2\phi)$ ，因此 $\theta = 2\phi$ （若 $\theta = 2\phi - \pi$ 则 $\theta < 0$ ，不可能）。于是 $\angle FPl = \theta - \phi = \phi$ ， $\angle lPH = \phi$ （ PH 水平），故 $\angle FPl = \angle lPH$ 。

理由：利用抛物线方程将 $\tan \theta$ 用 y_0 表示，证明 $\tan \theta = \tan(2\phi)$ ，结合角度范围得 $\theta = 2\phi$ ，从而角平分成立。

结论回扣 以上三个步骤分别证明了椭圆、双曲线和抛物线的光学性质，即对应角平分关系。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，左右焦点 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ ，点 $P(1, \frac{3}{2})$ 在椭圆上。证明椭圆在 P 处的法线平分 $\angle F_1PF_2$ 。**解题步骤：**

第一步（求切线法线斜率）：

切线斜率 $k_t = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} = -\frac{3 \cdot 1}{4 \cdot \frac{3}{2}} = -\frac{1}{2}$ ，由 $k_t \cdot k_n = -1$ 得法线斜率 $k_n = 2$ 。

理由：利用椭圆切线斜率公式（隐函数求导）。

第二步（求焦半径斜率）：

$k_1 = \frac{y_0}{x_0 + 1} = \frac{\frac{3}{2}}{1 + 1} = \frac{3}{4}$ 。 PF_2 垂直 x 轴（ $x_0 = 1$ 等于 F_2 横坐标），故 k_2 不存在，倾斜角 $\frac{\pi}{2}$ 。

理由：两点斜率公式。

第三步（验证角平分）：

设法线 n 的倾斜角为 α ， $\tan \alpha = 2$ ； PF_1 的倾斜角为 β ， $\tan \beta = \frac{3}{4}$ 。需要证明 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ ，即 $2\alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$ 。两边取正切： $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{4}{1 - 4} = -\frac{4}{3}$ ，

$\tan(\beta + \frac{\pi}{2}) = -\cot \beta = -\frac{1}{\tan \beta} = -\frac{4}{3}$ 。故等式成立，从而 $\angle F_1 P n = \angle n P F_2$ 。

理由：利用正切的两倍角公式及诱导公式验证角度关系。

关键结论： $\angle F_1 P n = \angle n P F_2$ 。

例 2 (稍变形) 题目： 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ ，焦点 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ ，点 $P(2, 3)$ 在 C 上。(1) 求 P 处的切线方程；(2) 证明双曲线在 P 处的切线平分 $\angle F_1 P F_2$ 。**解题步骤：**

第一步 (求切线方程)：

双曲线切线方程 $x_0 x - \frac{y_0 y}{3} = 1$ ，代入 $x_0 = 2, y_0 = 3$ 得 $2x - y = 1$ ，即 $y = 2x - 1$ ，切线斜率 $k_t = 2$ 。

理由：双曲线切线公式 (或由导数)。

第二步 (求焦半径斜率)：

$k_1 = \frac{y_0}{x_0 + 2} = \frac{3}{4}$ 。 $x_0 = 2 = F_2$ 横坐标，故 $P F_2$ 垂直 x 轴， k_2 不存在，倾斜角 $\frac{\pi}{2}$ 。

理由：两点斜率公式。

第三步 (验证角平分)：

设切线 l 的倾斜角为 ϕ ， $\tan \phi = 2$ ； $P F_1$ 的倾斜角为 β ， $\tan \beta = \frac{3}{4}$ 。需证 $\phi - \beta = \frac{\pi}{2} - \phi$ ，即 $2\phi = \beta + \frac{\pi}{2}$ 。取正切： $\tan(2\phi) = \frac{2 \tan \phi}{1 - \tan^2 \phi} = \frac{4}{1 - 4} = -\frac{4}{3}$ ， $\tan(\beta + \frac{\pi}{2}) = -\cot \beta = -\frac{1}{\tan \beta} = -\frac{4}{3}$ 。故 $2\phi = \beta + \frac{\pi}{2}$ ，因此 $\angle F_1 P l = \angle l P F_2$ 。

理由：利用正切的两倍角及诱导公式，验证角相等。

关键结论： $\angle F_1 P l = \angle l P F_2$ 。

例 3 (综合应用) 题目： 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，点 $A(5, 2)$ 在 C 外。从焦点 F 发出的光线射到抛物线上的点 P ，经反射后平行于 x 轴且通过点 A 。根据抛物线光学性质 (切线平分 $\angle F P H$ ， $P H$ 平行于 x 轴正向)，求点 P 的坐标及光线从 F 到 P 再到 A 的总路程。**解题步骤：**

第一步 (确定反射点纵坐标)：

反射光线平行于 x 轴，故其纵坐标等于 A 的纵坐标 2，所以 P 的纵坐标 $y_0 = 2$ 。

理由：反射光线过 P 和 A 且水平，纵坐标相同。

第二步 (求反射点横坐标)：

将 $y_0 = 2$ 代入抛物线方程 $2^2 = 4x_0$ ，得 $x_0 = 1$ ，所以 $P(1, 2)$ 。

理由：点在抛物线上满足方程。

第三步（计算总路程）：

FP 的距离： $F(1,0), P(1,2)$ ，故 $FP = 2$ ； PA 的距离： $|PA| = \sqrt{(5-1)^2 + (2-2)^2} = 4$ ，总路程 $= 2 + 4 = 6$ 。

理由：两点距离公式。

关键结论： 反射光线平行于对称轴，总路程为 6。

易错提醒**易错点一（混淆角平分线）**

错误认为在椭圆中切线平分角，在双曲线中法线平分角。

正确理解（区分角色）：

椭圆在 P 处的法线平分 $\angle F_1PF_2$ ；双曲线在 P 处的切线平分 $\angle F_1PF_2$ ；抛物线在 P 处的切线平分 $\angle FPH$ 。

错因分析（记忆混淆）：

对三种圆锥曲线的光学性质记忆不准确，将法线与切线的角色混淆。

易错点二（忽略斜率不存在）

在验证角平分过程中，默认所有直线斜率都存在，未考虑焦半径或切线垂直于坐标轴的情况。

正确理解（分类讨论）：

当出现斜率不存在时，应使用倾斜角或直接几何关系验证，性质在特殊点仍然成立。

错因分析（缺乏分类）：

缺乏对垂直情况的分类讨论，导致推导不完整。

易错点三（抛物方向混淆）

在抛物线光学性质中，误认为法线平分 $\angle FPH$ ，或误将 PH 取为指向焦点方向。

正确理解（切线分角）：

抛物线在 P 处的切线平分 $\angle FPH$ ，其中 PH 是过 P 平行于对称轴且指向开口方向的射线。

错因分析（方向错误）：

对抛物线的反射特性理解不深，与椭圆性质混淆或未注意射线方向。

结论小结

一句话核心 圆锥曲线的光学性质：椭圆 $\rightarrow$ 法线平分 $\angle F_1PF_2$ ；双曲线 $\rightarrow$ 切线平分 $\angle F_1PF_2$ ；抛物线 $\rightarrow$ 切线平分 $\angle FPH$ (PH 平行对称轴指向开口方向)。

使用条件

- 条件 1 (曲线类型)：明确所用曲线是椭圆、双曲线还是抛物线，决定角平分线的对象 (法线或切线)。
- 条件 2 (点位置)：点 P 必须在曲线上，且切线或法线存在 (通常 P 不是曲线的端点)。

关键提醒

- 易错点 (角色区分)：椭圆对应法线，双曲线和抛物线对应切线，不能混淆。
- 检查项 (斜率情况)：当涉及直线斜率不存在时，改用角关系或几何证明。